

DOC 1 — Training du prof, template original : réponses en vert + explications très détaillées en bas

Template repris à l'identique du booklet du prof

([Intrinsic_Valuation_Exercises \(midterm training\).pdf](#)) : mêmes tableaux, mêmes questions numérotées. **Réponses en vert juste sous l'énoncé ; l'explication très détaillée est en bas de chaque exercice** (cache-la avec le pouce pendant que tu refais). Tous les chiffres sont vérifiés par recalcul indépendant (collent au corrigé officiel).

Exercise 1. FCFF Valuation and EV-to-Equity Bridge

A company forecasts the FCFF below. WACC = 8.5%; perpetual growth after Year 5 = 2.5%; debt = €180m; excess cash = €25m; diluted shares = 50m.

Year	1	2	3	4	5
FCFF (€m)	42	47	52	56	60

1. Calculate FCFF6 and terminal value at the end of Year 5.
2. Calculate the present value of explicit FCFF and terminal value.
3. Calculate enterprise value.
4. Bridge to equity value and calculate value per share.

Réponses : 1. FCFF6 = 61.50 ; TV5 = 1 025.00 · 2. PV explicites = 199.66 ; PV(TV) = 681.67 · 3. EV = 881.33 · 4. Equity = 726.33 → 14.53 €/action

Explication très détaillée :

- **Q1.** La période « stable » commence **après** l'année 5 : le premier flux de la perpétuité est donc $FCFF_6 = FCFF_5 \times (1+g) = 60 \times 1.025 = 61.50$. La terminal value est la formule de Gordon appliquée à la firme : $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g) = 61.50 \div (0.085 - 0.025) = 61.50 \div 0.06 = 1\,025.00$. Pourquoi $n+1$: la perpétuité valorise **tous les flux à partir de l'année 6**, et ce paquet vaut, par construction, à la **fin de l'année 5** (d'où l'indice 5). Pourquoi WACC et pas K_e : le FCFF

appartient à tous les financeurs → son taux d'opportunité est le WACC.

- **Q2.** Chaque flux explicite revient à aujourd'hui avec son propre facteur : $42/1.085 = 38.71$; $47/1.085^2 = 39.99$; $52/1.085^3 = 40.85$; $56/1.085^4 = 40.57$; $60/1.085^5 = 40.54$ → total **199.66**. La TV5 (1 025.00) est un montant **de fin d'année 5** : il faut la discounté 5 fois, $1\ 025 \div 1.085^5 = 1\ 025 \div 1.503657 \approx$ **681.67**. L'erreur classique est d'oublier ce second discounting.
- **Q3.** $EV = 199.66 + 681.67 =$ **881.33**. C'est la valeur de l'outil **opérationnel** : la somme des deux blocs de flux actualisés.
- **Q4.** Le pont : $equity = EV - debt + excess\ cash = 881.33 - 180 + 25 =$ **726.33**. **Pourquoi – debt** : la dette a un claim prioritaire que les FCFF n'ont pas rémunéré séparément (ils sont avant dette). **Pourquoi + cash** : le cash excédentaire ne produit **aucun** des FCFF projetés → il n'est pas dans l'EV → on l'ajoute. Par action : $726.33 \div 50 =$ **14.53**.

Exercise 2. Build FCFF from Operating Forecasts

Year-0 revenue is €1,000m. Tax rate = 25%; D&A = 4.0% of revenue; CapEx = 5.5% of revenue; operating NWC = 12% of revenue. WACC = 9.0%; terminal growth = 2.5%.

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue growth	8%	7%	6%	5%	4%
EBIT margin	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%	16.0%

1. Forecast revenue, EBIT and NOPAT for Years 1–5.
2. Calculate D&A, CapEx and ΔNWC ($\Delta NWC = 12\% \times (Revenue_t - Revenue_{t-1})$).
3. Calculate $FCFF = NOPAT + D\&A - CapEx - \Delta NWC$.
4. Calculate terminal value and enterprise value.

Réponses : 1. Rev 1 080 / 1 155.6 / 1 224.9 / 1 286.2 / 1 337.6 · EBIT 151.2 / 167.6 / 183.7 / 199.4 / 214.0 · NOPAT 113.4 / 125.7 / 137.8 / 149.5 / 160.5 · 2. D&A 43.2→53.5 · CapEx 59.4→73.6 · ΔNWC 9.6 / 9.1 / 8.3 / 7.4 / 6.2 · 3. FCFF 87.6 / 99.3 / 111.1 / 122.9 / 134.3 · 4. TV5 = 2 117.45 ; EV = 1 800.23

Explication très détaillée :

- **Q1.** La chaîne se construit maillon par maillon : $\text{revenu}_t = \text{revenu}_{t-1} \times (1+g_t)$ (croissance **composée**, pas additive) ; $\text{EBIT}_t = \text{marge}_t \times \text{revenu}_t$ (la marge **monte** chaque année : c'est l'hypothèse d'amélioration) ; $\text{NOPAT}_t = \text{EBIT}_t \times (1 - 25\%)$: c'est le profit opérationnel après impôt **mais avant toute considération de financement** — la brique de base du FCFF.
- **Q2.** D&A et CapEx sont donnés en % du revenu → simples multiplications. **ΔNWC est le point de bascule** : le NWC est un **stock** (12 % du revenu) ; ce qui coûte du cash c'est l'**augmentation** du stock : $\Delta\text{NWC}_t = 12\% \times (\text{Rev}_t - \text{Rev}_{t-1})$. Ex. an 1 : $0.12 \times (1\,080 - 1\,000) = 9.6$. Quand la croissance ralentit (8 % → 4 %), **ΔNWC diminue** (9.6 → 6.2) : moins de cash immobilisé.
- **Q3.** $\text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A (charge non cash qui revient)} - \text{CapEx (cash investi en actifs longs)} - \Delta\text{NWC (cash immobilisé en working capital)}$. An 1 : $113.4 + 43.2 - 59.4 - 9.6 = \mathbf{87.6}$. On voit la mécanique : la firme croît, donc $\text{CapEx} > \text{D\&A}$ et $\Delta\text{NWC} > 0 \rightarrow$ le FCFF est **inférieur** au NOPAT.
- **Q4.** $\text{FCFF}_6 = 134.28 \times 1.025 \approx 137.64$; $\text{TV}_5 = 137.64 \div (0.09 - 0.025) = 137.64 \div 0.065 = \mathbf{2\,117.45}$. $\text{EV} = \sum \text{PV}(\text{FCFF à } 9\%) + \text{PV}(\text{TV}_5) = 424.05 + 1\,376.18 = \mathbf{1\,800.23}$. Note : ici le corrigé officiel utilise $\text{FCFF}_6 = \text{FCFF}_5 \times 1.025$ **sans reconstruire le réinvestissement stable** (méthode « grow the FCFF ») — les deux méthodes (celle-ci et celle de l'exo 5) coexistent ; au midterm, suis **la consigne de l'énoncé**.

Exercise 3. FCFE Valuation with Net Borrowing

Cost of equity = 10.0%; perpetual growth after Year 5 = 3.0%; diluted shares = 40m.

€m	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Net income	80	88	96	103	109
D&A	20	21	22	23	24
CapEx	30	32	34	35	36
ΔNWC	5	6	6	7	7
Net borrowing	8	5	2	0	0

1. Calculate FCFE for each year.

2. Calculate terminal equity value at the end of Year 5.
3. Calculate equity value directly.
4. Calculate intrinsic value per share. Do not subtract debt again.

Réponses : 1. FCFE 73 / 76 / 80 / 84 / 90 · 2. TV equity5 = 1 324.29 · 3. Equity = 1 124.81 · 4. 28.12 €/action

Explication très détaillée :

- **Q1.** FCFE = Net Income + D&A – CapEx – Δ NWC + Net Borrowing. An 1 : $80 + 20 - 30 - 5 + 8 = 73$. **Pourquoi + net borrowing** : le FCFE est le cash **pour les actionnaires** ; un emprunt nouveau fait entrer du cash qui leur est disponible, un remboursement en sortirait. Les années 4-5 (borrowing = 0) : la firme ne s'endette plus → FCFE = NI + D&A – CapEx – Δ NWC.
- **Q2.** TV equity5 = $FCFE_6 \div (K_e - g) = 90 \times 1.03 \div (0.10 - 0.03) = 92.7 \div 0.07 = 1\ 324.29$. **Pourquoi K_e** : le flux est un flux equity → taux equity.
- **Q3.** PV des FCFE à 10 % : $73/1.1 = 66.36$; $76/1.21 = 62.81$; $80/1.331 = 60.11$; $84/1.4641 = 57.37$; $90/1.61051 = 55.88 \rightarrow 302.53$. PV(TV) = $1\ 324.29 \div 1.61051 = 822.28$. Equity = **1 124.81**.
- **Q4.** $1\ 124.81 \div 40 = 28.12$. **Ne pas soustraire la dette** : elle est **déjà** traitée dans le flux (via le net borrowing) et dans le taux (K_e) — la resoustraire compterait deux fois le claim des prêteurs.

Exercise 4. FCFF versus FCFE — Match Cash Flow and Discount Rate

After Year 3, both FCFF and FCFE grow at 2.5% perpetually. WACC = 8.0%; cost of equity = 10.0%.

€m	Y1	Y2	Y3
FCFF	70	76	82
FCFE	42	46	50

1. Value the firm using FCFF and WACC.
2. Value common equity directly using FCFE and the cost of equity.
3. State why the two calculations use different discount rates and produce different valuation objects.
4. Identify the error if FCFF were discounted at the cost of equity.

**Réponses : 1. EV = 1 408.19 · 2. Equity = 627.16 · 3. flux ↔ taux
↔ objet : FCFF→WACC→EV ; FCFE→Ke→equity · 4. mismatch : ni
EV ni equity corrects**

Explication très détaillée :

- **Q1.** $PV(FCFF) = 70/1.08 + 76/1.08^2 + 82/1.08^3 = 64.81 + 65.16 + 65.08 = 195.05$. $TV3 = 82 \times 1.025 \div (0.08 - 0.025) = 84.05 \div 0.055 = 1\,528.18$; $PV = 1\,528.18 \div 1.259712 = 1\,213.13$. **EV = 1 408.19.**
- **Q2.** $PV(FCFE) = 42/1.1 + 46/1.21 + 50/1.331 = 38.18 + 38.02 + 37.57 = 113.77$. $TV3 = 50 \times 1.025 \div (0.10 - 0.025) = 51.25 \div 0.075 = 683.33$; $PV = 513.40$. **Equity = 627.16.**
- **Q3.** Le FCFF est le cash de **tous** les financeurs (dette + equity) → son risque combiné = WACC → il produit la valeur de **toute** la firme (EV). Le FCFE est le **résidu** après la dette → risque equity seul = Ke → il produit **directement** l'equity. La différence EV – equity (≈ 781) correspond à la valeur du claim de la dette nette du financement.
- **Q4.** Discounter FCFF à Ke applique un taux « actionnaires » à un flux « tous financeurs » : le numérateur et le dénominateur ne racontent plus la même histoire → le résultat n'est ni l'EV ni l'equity. C'est l'erreur de framework la plus sanctionnée.

Exercise 5. Build the First Stable-Year FCFF

At the end of Year 5, NOPAT is €150m. Stable growth from Year 6 onward is 3.0%, stable ROIC is 10.0%, stable WACC is 8.0%.

1. Calculate Year-6 NOPAT.
2. Calculate the stable reinvestment rate using g/ROIC.
3. Calculate Year-6 reinvestment and FCFF.
4. Calculate terminal value at the end of Year 5.
5. Explain why mechanically growing Year-5 FCFF is not necessary when stable economics are built explicitly.

Réponses : 1. 154.50 · 2. 30 % · 3. Réinv. 46.35 ; FCFF6 = 108.15 · 4. TV5 = 2 163.00 · 5. RR stable = g/ROIC impose le réinvestissement ; grower FCFF5 imposerait un RR incohérent

Explication très détaillée :

- **Q1.** $NOPAT_6 = 150 \times 1.03 = 154.50$: la croissance stable s'applique au NOPAT de l'année 5.
- **Q2.** Rappel de la relation fondamentale $g = RR \times ROIC \rightarrow RR = g \div ROIC = 3 \% \div 10 \% = 30 \%$. Sens : pour croître de 3 % avec des

investissements qui rapportent 10 %, il faut réinvestir 30 % du NOPAT.

- **Q3.** Réinvestissement₆ = $154.50 \times 30\% = \mathbf{46.35}$; FCFF₆ = NOPAT₆ – Réinv. = $154.50 - 46.35 = \mathbf{108.15}$.
- **Q4.** TV₅ = $108.15 \div (0.08 - 0.03) = 108.15 \div 0.05 = \mathbf{2\ 163.00}$.
- **Q5.** Pendant la période explicite, le RR reflète une croissance **forte** (souvent > 30-40 %). Si on faisait FCFF₅ × 1.03, on garderait implicitement l'ancien RR : incohérent avec « g = 3 %, ROIC = 10 % ». La méthode de la session 3 consiste donc à **reconstruire** l'année 6 à partir de l'économie stable (NOPAT, g, ROIC), pas à prolonger mécaniquement.

Exercise 6. Full DCF with Sustainable Terminal Economics

WACC = 8.5%. Year-5 NOPAT is €170m. From Year 6: stable growth = 2.5%, stable ROIC = 10.0%.

Year	1	2	3	4	5
FCFF (€m)	80	92	104	114	122

1. PV of explicit FCFF. 2. Build Year-6 NOPAT, reinvestment rate, reinvestment, FCFF. 3. TV and its PV. 4. Enterprise value. 5. Percentage of EV from PV(TV).

Réponses : 1. 396.70 · 2. NOPAT₆ = 174.25 ; RR = 25 % ; réinv. = 43.56 ; FCFF₆ = 130.69 · 3. TV₅ = 2 178.12 ; PV = 1 448.55 · 4. EV = 1 845.25 · 5. 78.5 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** $80/1.085 = 73.73$; $92/1.177225 = 78.15$; $104/1.277289 = 81.42$; $114/1.385859 = 82.26$; $122/1.503657 = 81.14 \rightarrow \mathbf{396.70}$. (Le flux de l'an 5 discounté « moins » en valeur que l'an 4 ? Non : $81.14 < 82.26$ car le facteur 1.085^5 pèse plus — vérifie toujours l'ordre de grandeur.)
- **Q2.** NOPAT₆ = $170 \times 1.025 = \mathbf{174.25}$; RR = $2.5\% \div 10\% = \mathbf{25\%}$; réinv. = $174.25 \times 25\% = \mathbf{43.56}$; FCFF₆ = $174.25 - 43.56 = \mathbf{130.69}$.
- **Q3.** TV₅ = $130.69 \div (0.085 - 0.025) = 130.69 \div 0.06 = \mathbf{2\ 178.12}$; PV = $2\ 178.12 \div 1.085^5 = \mathbf{1\ 448.55}$ (discountée 5 fois : c'est une valeur de fin d'an 5).
- **Q4.** EV = $396.70 + 1\ 448.55 = \mathbf{1\ 845.25}$.

- **Q5.** $1\,448.55 \div 1\,845.25 = \mathbf{78.5\%}$. **Interprétation** : normal pour un going concern (5 ans de flux explicites vs des décennées après). Ce n'est **pas** un motif de rejet : c'est un motif d'**inspection** de g, ROIC, marge et WACC (les 4 checks de la session 3).

Exercise 7. Implied Terminal Multiple as a DCF Cross-Check

Use Exercise 6. Year-5 EBITDA is €180m.

1. Implied terminal EV/EBITDA. 2. What it tells you. 3. If a mature benchmark were materially below, what would you investigate first?

Réponses : 1. 12.10x · 2. diagnostic de cohérence des hypothèses stables · 3. g, RR/ROIC, marge terminale, WACC

Explication très détaillée :

- **Q1.** $2\,178.12 \div 180 = \mathbf{12.10x}$. On divise la TV **intrinsèque** par l'EBITDA terminal : ça traduit le DCF en langage de marché.
- **Q2.** Si 12x est dans la zone des multiples de firmes matures comparables → les hypothèses stables (g, ROIC, réinvestissement, marge, WACC) sont **crédibles**. Si c'est très au-dessus → le DCF « paie » une histoire trop généreuse. Le multiple est un **thermomètre**, pas la valo.
- **Q3.** Ordre d'inspection : **g trop haut** (le dénominateur WACC—g fond), **RR trop basse / ROIC trop optimiste** (FCFF6 gonflé), **marge terminale au pic de cycle, WACC trop bas**. Jamais l'inverse : on ne remplace pas la TV par « 10x EBITDA » pour faire joli.

Exercise 8. WACC × Growth Sensitivity with Reinvestment Consistency

Explicit FCFF from Exercise 6; Year-5 NOPAT = €170m; stable ROIC = 10%. For every g, first recalculate RR = g/ROIC and Year-6 FCFF. Complete the 3×3 EV table; identify highest/lowest; explain why changing g must change stable reinvestment when ROIC is fixed.

	g=2.0%	g=2.5%	g=3.0%
WACC=8.0%	1 975.84	2 019.49	2 070.71 (max)
WACC=8.5%	1 816.01	1 845.25	1 878.78

	g=2.0%	g=2.5%	g=3.0%
WACC=9.0%	1 679.17 (min)	1 697.93	1 718.89

Explication très détaillée :

- **Méthode par case (5 étapes) :** $RR = g \div 10\%$; $NOPAT_6 = 170 \times (1+g)$; $FCFF_6 = NOPAT_6 \times (1 - RR)$; $TV_5 = FCFF_6 \div (WACC - g)$; $EV = PV \text{ des flux explicites à CE WACC} + TV_5 \div (1+WACC)^5$.
- **Détail case max (g 3 %, WACC 8 %) :** $RR = 30\%$; $NOPAT_6 = 175.1$; $FCFF_6 = 122.57$; $TV_5 = 122.57 \div 0.05 = 2\,451.4$; PV explicites à 8 % = 402.33 (attention : le WACC changeant, **les flux explicites se re-discountent aussi**) ; $PV(TV) = 2\,451.4 \div 1.08^5 = 1\,668.4$; $EV \approx 2\,070.71$.
- **Détail case min (g 2 %, WACC 9 %) :** $RR = 20\%$; $NOPAT_6 = 173.4$; $FCFF_6 = 138.72$; $TV_5 = 138.72 \div 0.07 = 1\,981.7$; PV explicites à 9 % = 389.0 ; $PV(TV) = 1\,290.1$; $EV \approx 1\,679.17$.
- **Pourquoi RR doit bouger avec g :** l'économie stable dit $g = RR \times ROIC$. À ROIC fixé (10 %), choisir $g = 3\%$ **implique** $RR = 30\%$; garder l'ancien RR produirait deux valeurs de g contradictoires dans le même bloc terminal.

Exercice 9. Enterprise Value to Common Equity Value

$EV = €2,400m$. Debt = €500m; excess cash = €120m; non-controlling interests = €40m; non-operating investments = €35m; diluted shares = 100m.

1. Common equity value. 2. Value per diluted share. 3. Why debt is subtracted after FCFF but not again after FCFE.

Réponses : 1. 2 015.00 · 2. 20.15 · 3. la dette n'est pas dans les FCFF ; elle est déjà dans les FCFE

Explication très détaillée :

- **Q1.** $Equity = 2\,400 - 500 \text{ (dette)} + 120 \text{ (cash excéd.)} - 40 \text{ (NCI : des actionnaires minoritaires ont un claim prioritaire sur une partie des actifs)} + 35 \text{ (investissements non opérationnels, hors des FCFF)} = 2\,015.00$.
- **Q2.** $2\,015 \div 100 = 20.15$ (actions **diluées** : cohérent avec les claims qui peuvent diluer).

- **Q3.** Après un FCFF, l'EV rémunère dette + equity mais les flux ignorent la dette → on soustrait le claim dette **une fois**. Après un FCFE, le flux a déjà ajouté/retiré le net borrowing et le taux est K_e → l'output **est** l'equity : resoustraire la dette = double compte.

Exercise 10. Integrated DCF Master Case

Year-0 revenue €1,200m. Tax 25%; D&A = 3.5% of revenue; CapEx = 5.0% of revenue; operating NWC = 10% of revenue. WACC = 8.5%. Debt = €350m; excess cash = €90m; diluted shares = 75m. Stable: $g = 2.5\%$, ROIC = 11.0%.

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue growth	9.0%	7.5%	6.0%	5.0%	4.0%
EBIT margin	15.0%	15.5%	16.0%	16.5%	17.0%

1. Forecast revenue, EBIT, NOPAT, D&A, CapEx, Δ NWC and FCFF for Years 1-5. 2. Build Year-6 FCFF from stable economics. 3. TV, PV(TV), EV. 4. Bridge to equity and value per share. 5. Implied terminal EV/EBITDA (Year-5 EBITDA). 6. % of EV from TV and strongest sensitivity candidates.

Réponses : 1. table complète ci-dessous · 2. NOPAT6 = 212.71 ; RR = 22.73 % ; FCFF6 = 164.36 · 3. TV5 = 2 739.39 ; PV = 1 821.82 ; EV = 2 392.96 · 4. Equity = 2 132.96 → 28.44 € · 5. 8.21x · 6. 76.13 % ; tester WACC, g , ROIC/RR, marge terminale

M€	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Revenue	1 308.0	1 406.1	1 490.5	1 565.0	1 627.6
EBIT	196.2	217.9	238.5	258.2	276.7
NOPAT	147.2	163.5	178.9	193.7	207.5
D&A	45.8	49.2	52.2	54.8	57.0
CapEx	65.4	70.3	74.5	78.3	81.4
Δ NWC	10.8	9.8	8.4	7.5	6.3
FCFF	116.7	132.6	148.1	162.7	176.9

Explication très détaillée :

- **Q1.** Même chaîne que l'exo 2 : revenu composé → EBIT par marge → $\text{NOPAT} \times 0.75 \rightarrow \text{FCFF} = \text{NOPAT} + \text{D\&A} - \text{CapEx} - \Delta\text{NWC}$. Ex. an 1 : $147.15 + 45.78 - 65.40 - 10.80 = 116.73$. ΔNWC an 1 = $10\% \times (1\,308 - 1\,200) = 10.8$.
- **Q2.** $\text{NOPAT}_6 = 207.52 \times 1.025 = 212.71$; $\text{RR} = 2.5 \div 11 = 22.73\%$; réinv. = 48.34 ; $\text{FCFF}_6 = 212.71 - 48.34 = \mathbf{164.36}$.
- **Q3.** $\text{TV}_5 = 164.36 \div (0.085 - 0.025) = 164.36 \div 0.06 = 2\,739.39$; $\text{PV} = 2\,739.39 \div 1.085^5 = 1\,821.82$; $\text{PV explicites} = 571.14$; **EV = 2 392.96**.
- **Q4.** $\text{Equity} = 2\,392.96 - 350 + 90 = 2\,132.96$; $\div 75 = \mathbf{28.44\,€}$.
- **Q5.** $\text{EBITDA}_5 = \text{EBIT}_5 + \text{D\&A}_5 = 276.69 + 56.97 = 333.66$; $2\,739.39 \div 333.66 = \mathbf{8.21x}$ → sobre pour une firme mature → hypothèses stables crédibles.
- **Q6.** $1\,821.82 \div 2\,392.96 = \mathbf{76.13\%}$ → sensibilité prioritaire : **WACC, g stable, ROIC/RR stable, marge terminale** (ce sont eux qui font bouger le bloc terminal).

Part II — Dividend Discount Models

Rappels de formules (Session 3) : $P_0 = \sum D_t / (1+K_e)^t$ · zéro croissance
 $P_0 = D / K_e$ · Gordon $P_0 = D_1 / (K_e - g)$ · g = rétention $\times$ ROE · rétention = $1 - \text{payout}$.

Exercise 11. Zero-Growth Dividend Perpetuity

Constant dividend €2.40; $k_e = 8.0\%$; market price €27.50. 1. Intrinsic value. 2. % difference vs market.

Réponses : 1. 30.00 · 2. +9.09 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** Dividende constant pour toujours = perpétuité simple : $P_0 = D \div k_e = 2.40 \div 0.08 = \mathbf{30.00}$. Pas de g : le dénominateur est k_e seul.
- **Q2.** $(30.00 - 27.50) \div 27.50 = 0.0909 = \mathbf{+9.09\%}$ → sous ces hypothèses, le marché serait **en dessous** de l'intrinsèque (undervalued). Le sens du calcul : $(\text{intrinsèque} - \text{marché}) \div \text{marché}$.

Exercise 12. Gordon Growth Model

$D_0 = €2.50$; $g = 4.0\%$; $k_e = 9.0\%$. 1. D_1 . 2. P_0 . 3. Dividend yield and capital-gain yield.

Réponses : 1. 2.60 · 2. 52.00 · 3. yield 5 % + g 4 % = k_e 9 %

Explication très détaillée :

- **Q1.** Gordon valorise le dividende **à venir** : $D_1 = D_0(1+g) = 2.50 \times 1.04 = \mathbf{2.60}$. Utiliser D_0 au numérateur est LE piège.
- **Q2.** $P_0 = 2.60 \div (0.09 - 0.04) = 2.60 \div 0.05 = \mathbf{52.00}$.
- **Q3.** Dividend yield = $D_1/P_0 = 2.60/52 = 5\%$; sous croissance constante, le prix croît à $g = 4\%$ → capital gain 4 % ; $5\% + 4\% = 9\%$ = k_e : **décomposition du retour attendu** (le modèle est cohérent par construction).

Exercise 13. Market-Implied Constant Growth

$P_0 = €60.00$; $D_0 = €2.40$; $k_e = 9.0\%$. 1. Solve for g . 2. Check $k_e > g$. 3. Verify $D_1/(k_e - g) = 60$.

Réponses : 1. $g = 4.81\%$ · 2. $9\% > 4.81\%$ ✓ · 3. $2.5154/0.0419 = \mathbf{60.00}$ ✓

Explication très détaillée :

- **Q1.** Reverse engineering : $60 = 2.40(1+g)/(0.09-g) \rightarrow 60 \times 0.09 - 60g = 2.40 + 2.40g \rightarrow 5.40 - 2.40 = 62.40g \rightarrow g = 3.00/62.40 = \mathbf{4.81\%}$. Le prix du marché « contient » cette attente de croissance.
- **Q2.** $k_e 9\% > g 4.81\%$ → dénominateur positif, modèle valide.
- **Q3.** $D_1 = 2.40 \times 1.0481 = 2.5154$; $2.5154 \div (0.09 - 0.0481) = 2.5154 \div 0.0419 \approx \mathbf{60.00}$: la boucle est bouclée.

Exercise 14. Sustainable Growth and Intrinsic Value

$EPS_0 = €5.00$; payout 40%; ROE 15%; $k_e 10.5\%$. 1. Retention. 2. g . 3. D_0 , D_1 . 4. P_0 . 5. Check $k_e > g$.

Réponses : 1. 60 % · 2. 9 % · 3. $D_0 = 2.00$; $D_1 = 2.18$ · 4. 145.33 · 5. oui, mais spread 1.5 pt → ultra-sensible

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Rétention = $1 - 0.40 = 60\%$; $g = 0.60 \times 0.15 = 9\%$: la croissance durable vient des bénéfices **retenus** réinvestis au ROE.
- **Q3.** $D_0 = 5.00 \times 0.40 = 2.00$; $D_1 = 2.00 \times 1.09 = 2.18$.
- **Q4.** $P_0 = 2.18 \div (0.105 - 0.09) = 2.18 \div 0.015 = 145.33$.
- **Q5.** $k_e > g$ oui ($10.5 > 9$) → mathématiquement OK ; mais un spread de 1.5 pt rend P_0 **explosif** : ± 0.5 pt de g change tout → c'est un signal d'alerte, pas une valo confortable.

Exercise 15. Required Payout Policy for a Target Growth Rate

ROE 15%; target g 6%; EPS0 €4.00; k_e 10%. 1. Retention required. 2. Payout. 3. D_0 , D_1 . 4. P_0 . 5. Why higher g requires lower payout at fixed ROE.

Réponses : 1. 40 % · 2. 60 % · 3. $D_0 = 2.40$; $D_1 = 2.544$ · 4. 63.60 · 5. $g = RR \times ROE$: à ROE fixé, $g \uparrow \Rightarrow RR \uparrow \Rightarrow \text{payout} \downarrow$

Explication très détaillée :

- **Q1.** $g = RR \times ROE \rightarrow RR = g \div ROE = 6 \div 15 = 40\%$.
- **Q2.** Payout = $1 - 0.40 = 60\%$.
- **Q3.** $D_0 = 4.00 \times 0.60 = 2.40$; $D_1 = 2.40 \times 1.06 = 2.544$.
- **Q4.** $P_0 = 2.544 \div (0.10 - 0.06) = 63.60$.
- **Q5.** À ROE constant, la seule source de croissance est la rétention : viser 8 % exigerait $RR = 8/15 = 53.3\%$ → payout 46.7 %. **Plus de croissance = moins de distribution.**

Exercise 16. Two-Stage DDM

$D_0 = €1.50$; 12% for Years 1-3; stable 4%; k_e 10%. 1. D_1 - D_3 . 2. D_4 . 3. P_3 . 4. Discount. 5. P_0 and TV share.

Réponses : 1. 1.68 / 1.8816 / 2.1074 · 2. 2.1917 · 3. 36.5281 · 4. $PV = 1.5273 + 1.5550 + 1.5833 + 27.4442$ · 5. $P_0 = 32.11$; part TV 85.47 %

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Chaque dividende explicite compose le précédent : $D_1 = 1.5 \times 1.12$; $D_2 = D_1 \times 1.12$; $D_3 = D_2 \times 1.12$. $D_4 = D_3 \times 1.04$: premier dividende **stable** — c'est lui qui entre dans Gordon.

- **Q3.** $P_3 = D_4 \div (0.10 - 0.04) = 2.1917 \div 0.06 = \mathbf{36.5281}$: valeur **en fin d'année 3** de tous les dividendes à partir de l'année 4.
- **Q4.** P_3 se discounte **3 fois** (comme D_3) : $36.5281 \div 1.1^3 = 27.4442$.
- **Q5.** $P_0 = \mathbf{32.11}$; la TV pèse 85.47 % → cohérent avec un DDM (la valeur d'une action vient surtout du long terme) ; on checke surtout g et ke.

Exercise 17. Varying Growth Rates Before Stability

$D_0 = €1.80$; growth 15/12/9/6% Years 1-4; stable 3.5%; ke 9.5%. 1. D_1 - D_5 . 2. P_4 . 3. PVs. 4. P_0 . 5. TV share.

Réponses : 1. **2.07 / 2.3184 / 2.5271 / 2.6787 / 2.7724** · 2. **46.2072** · 3. **1.8904 / 1.9336 / 1.9247 / 1.8632 / 32.1406** · 4. **39.75** · 5. **80.85 %**

Explication très détaillée :

- **Q1.** Chaque taux s'applique au dividende **précédent** : $D_1 = 1.8 \times 1.15$; $D_2 = D_1 \times 1.12$; etc. $D_5 = D \times 1.035$ = premier dividende stable → c'est lui qui nourrit Gordon.
- **Q2.** $P_4 = 2.7724 \div (0.095 - 0.035) = 2.7724 \div 0.06 = \mathbf{46.2072}$.
- **Q3-4.** Chaque PV à sa puissance : $D_1/1.095$, $D_2/1.095^2$... $P_4/1.095^4 = 32.1406$; $P_0 \approx \mathbf{39.75}$.
- **Q5.** $32.14 \div 39.75 = \mathbf{80.85 \%}$.

Exercise 18. Changing ROE, Payout and Growth

$EPS_0 = €4.50$. Y1: ROE 18%/payout 30% ; Y2: 16%/35% ; Y3: 14%/40% ; Y4: 12%/50%. Stable: ROE 10%/payout 60%. ke explicit 10.5%; stable ke 9%.

Réponses : g = **12.6/10.4/8.4/6 %** · **EPS 5.067/5.594/6.064/6.428** · **D 1.520/1.958/2.426/3.214** · **P4 = 80.2176** · **P0 = 60.74** · **part TV 88.59 %**

Explication très détaillée :

- **Chaque année a SON $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times ROE_t$** , donc $SON\ EPS_t = EPS_{t-1} \times (1 + g_t)$, et SON dividende $D_t = EPS_t \times \text{payout}_t$. An 1 : g = $0.70 \times 0.18 = 12.6 \%$; $EPS_1 = 4.5 \times 1.126 = 5.067$; $D_1 = 5.067 \times 0.30 =$

1.5201. Et ainsi de suite — la mécanique $g \rightarrow EPS \rightarrow D$ se répète avec les paramètres de l'année.

- **Stable** : $g = 0.40 \times 0.10 = 4\%$; $EPS_5 = 6.4277 \times 1.04 = 6.6848$; $D_5 = 6.6848 \times 0.60 = 4.0109$; $P_4 = 4.0109 \div (0.09 - 0.04) = \mathbf{80.2176}$.
- **Discount** : P_4 est une valeur d'année 4 $\rightarrow$ tout se discounte au **explicite** 10.5 % ($P_4 \div 1.105^4$). Le ke stable 9 % ne sert **qu'à** calculer P_4 . $P_0 = \mathbf{60.74}$; part TV **88.59** %.

Exercise 19. Multi-Stage DDM with a Changing Cost of Equity

$D_0 = €1.20$; growth 20/20/12/7%; stable 3%. ke : 12/12/11/10%; stable ke 9%.

Réponses : D_1 - $D_5 = 1.44 / 1.728 / 1.9354 / 2.0708 / 2.1330$ · $P_4 = 35.5493$ · facteurs cumulés $1.12 / 1.2544 / 1.3924 / 1.5316$ · $P_0 \approx 28.62$

Explication très détaillée :

- **Q1-2.** Dividendes : composition successive ; $P_4 = D_5 \div (0.09 - 0.03) = 2.1330 \div 0.06 = \mathbf{35.5493}$ (ke **stable** pour P_4).
- **Q3.** Quand ke change chaque année, $(1+ke)^t$ est **faux** : on multiplie les facteurs : an 2 = $1.12 \times 1.12 = 1.2544$; an 3 = $1.2544 \times 1.11 = 1.3924$; an 4 = $1.3924 \times 1.10 = 1.5316$. P_4 (valeur d'an 4) utilise le facteur an 4.
- **Q4-5.** $P_0 = 1.44/1.12 + 1.728/1.2544 + 1.9354/1.3924 + 2.0708/1.5316 + 35.5493/1.5316 \approx \mathbf{28.62}$.

Exercise 20. Integrated ROE-Payout-DDM Valuation

$EPS_0 = €6.00$. Y1-3: ROE 17%/payout 35%; Y4: 14%/45%; Y5: 12%/55%. Stable ROE 10%/payout 60%. ke 10.5% (Y1-5), 9% stable.

Réponses : g 1-3 = 11.05 % ; $g_4 = 7.7\%$; $g_5 = 5.4\%$ · EPS 6.663/7.399/8.217/8.850/9.327 · D 2.332/2.590/2.876/3.982/5.130 · g stable 4 % ; $D_6 = 5.8203$; $P_5 = 116.4067$ · $P_0 \approx 82.81$ · part TV 85.33 %

Explication très détaillée : même moteur que l'exo 18 sur 5 années explicites : $g_t = (1 - \text{payout}_t) \times \text{ROE}_t$; EPS compose ; $D_t = \text{EPS}_t \times \text{payout}_t$. Années 1-3 partagent le même couple (17/35) → même g 11.05 %. $P_5 = D_6 \div (0.09 - 0.04)$, avec $D_6 = \text{EPS}_5 \times 1.04 \times 0.60 = 5.8203 \rightarrow \mathbf{116.4067}$; tout se discounte à 10.5 % ($P_5 \div 1.105^5$) ; $P_0 \approx \mathbf{82.81}$; part TV **85.33 %**.

Exercice 21. Reverse Engineering Market Expectations

$P_0 = \text{€}48$; $D_0 = \text{€}2.20$; k_e 9.5%; long-run ROE 12%; current EPS $\text{€}4.50$.
1. Implied g . 2. D_1 . 3. Retention required. 4. Payout. 5. Consistency check vs D_0 .

Réponses : 1. $g = 4.70 \%$ · 2. 2.3034 · 3. 39.18 % · 4. 60.82 % · 5. dividende implicite 2.74 $\neq$ 2.20 → incohérent

Explication très détaillée :

- **Q1.** $48 = 2.20(1+g)/(0.095-g) \rightarrow 4.56 - 48g = 2.20 + 2.20g \rightarrow 2.36 = 50.20g \rightarrow g = \mathbf{4.70 \%}$.
- **Q2.** $D_1 = 2.20 \times 1.047 = \mathbf{2.3034}$.
- **Q3.** Pour que 4.70 % soit **soutenable** au ROE 12 % : $RR = g \div \text{ROE} = 4.70 \div 12 = \mathbf{39.18 \%}$.
- **Q4.** $\text{Payout} = 1 - 0.3918 = \mathbf{60.82 \%}$.
- **Q5.** Avec EPS 4.50 et payout 60.82 %, le dividende « cohérent » serait $4.50 \times 0.6082 \approx \mathbf{2.74}$ — mais le dividende réellement payé est 2.20. Écart $\approx 0.54 \rightarrow$ le trio prix/ROE/EPS **ne raconte pas une histoire cohérente** avec un Gordon constant : soit le marché anticipe autre chose, soit payout/ROE différent. C'est ça, le « reverse engineering » : lire les attentes **puis** les confronter aux fondamentaux.

Exercice 22. Full Analyst Case: Transition to Stable Growth

$\text{EPS}_0 = \text{€}5.50$. Y1-2: ROE 18%/payout 30%; Y3: 15%/40%; Y4: 12%/50%. Stable ROE 10%/payout 60%. k_e 10% (Y1-4), 8.5% stable. Market price $\text{€}78$.

1-9 : croissance/EPS/D par année, g stable, EPS_5/D_5 , P_4 , P_0 , part TV, comparaison marché, sensibilité g 3.5/4.5 %.

Réponses : g 12.6/12.6/9/6 % · EPS 6.193/6.973/7.601/8.057 · D 1.858/2.092/3.040/4.028 · g stable 4 % ; D5 = 5.0276 ; P4 = 111.7233 · P0 = 84.76 · part TV 90.03 % · vs marché +8.67 % · sensibilité : 76.80 / 94.71

Explication très détaillée :

- **Q1.** Moteur $g \rightarrow EPS \rightarrow D$ année par année (cf. exo 18). Années 1-2 : même couple $\rightarrow g$ 12.6 % deux fois.
- **Q2-3.** g stable = $0.40 \times 0.10 = 4\%$; $EPS_5 = 8.0569 \times 1.04 = 8.3793$; $D_5 = 8.3793 \times 0.60 = 5.0276$.
- **Q4.** $P_4 = 5.0276 \div (0.085 - 0.04) = 5.0276 \div 0.045 = \mathbf{111.7233}$ (ke stable 8.5 %).
- **Q5.** PV des D_{1-4} à 10 % = 8.4537 ; $PV(P_4) = 111.7233 \div 1.1^4 = 76.3085$; **P₀ = 84.76.**
- **Q6-7.** Part TV = $76.31 \div 84.76 = \mathbf{90.03\%}$; vs marché : $(84.76 - 78) \div 78 = \mathbf{+8.67\%}$.
- **Q8.** g 3.5 % $\rightarrow D_5 \approx 5.0034$, $P_4 = 5.0034 \div 0.05 = 100.07 \rightarrow P_0 \approx \mathbf{76.80}$; g 4.5 % $\rightarrow D_5 \approx 5.0517$, $P_4 = 5.0517 \div 0.04 = 126.29 \rightarrow P_0 \approx \mathbf{94.71}$. Conclusion : ± 0.5 pt de $g = \pm 18$ € alors que le marché est à 78 $\rightarrow$ **quand la TV pèse 90 %, g stable EST la valuation** : c'est L'hypothèse à défendre.

Fin de phase 1 atteinte quand : les 22 exos refaits cache-cache avec 0 erreur de **méthode** (le chiffre se rattrape, la méthode non). Ensuite $\rightarrow$ phase 2 (définitions du cours + cas des TD).